- Introdução às Reações Químicas -

01. Sobre a classificação das Reações Químicas, indique um exemplo de Reação de Compostos Orgânicos para cada caso:

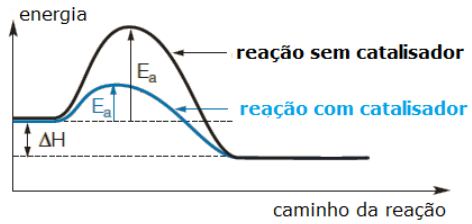
a) Reação Rápida x Reação Lenta

b) Reação Elementar x Reação Complexa

02. Explique como a Temperatura e a Pressão influenciam na velocidade das Reações Químicas. (Faça sua explicação baseando-se na Teoria das Colisões).

03. Explique por que uma reação com energia de ativação 40 kJ é mais rápida que uma outra reação que apresenta energia de ativação igual a 130 kJ.

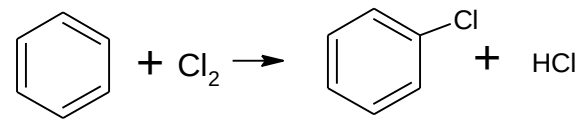
04. Energia de Ativação (Ea) é a energia mínima necessária p para que uma reação química possa ocorrer. Sendo assim, explique como a presença de um catalisador pode diminuir essa energia.

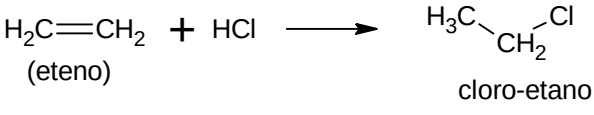


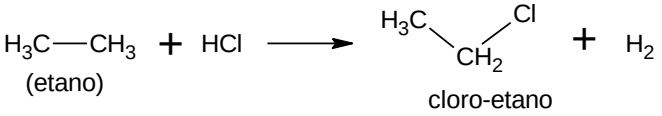
05. Fazendo uso da tabela de entalpias abaixo calcule a energia liberada na combustão do propano e do etanol e indica qual desses dois combustíveis libera mais energia.

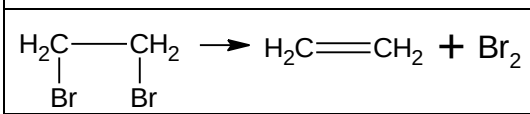
Ligação	ΔH (kJ.mol^{-1})
C–H	414
C=O	716
O–H	439
C–O	339
C–C	368
O=O	500

06. Calcule a entalpia de reações, baseado nas entalpias de ligação (Tabela abaixo), e classifique as reações em endotérmicas e exotérmicas.

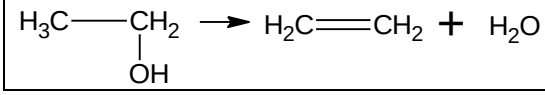




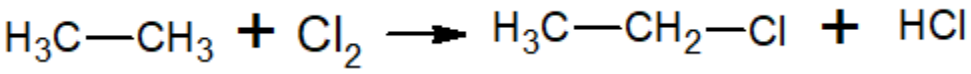




Ligação	Energia de ligação em kJ/mol	Ligação	Energia de ligação em kJ/mol
H–H	436,0	C=C	614,2
H–F	563,2	C≡C	833,4
H–Cl	431,8	C=O (CO_2)	804,3
H–Br	366,1	H–O	463,5
H–I	298,7	O–O	468,6
C–H	413,4	N–N	945,4
C–O	353,5	N–H	391,0
C–F	434,3	N–Cl	192,6
C–Cl	327,2	F–F	153,1
C–Br	280,7	Cl–Cl	242,6
C–I	241,4	Br–Br	192,8
C–C	346,8	I–I	151,0

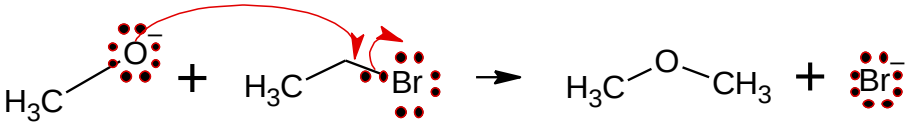


07. Veja a seguir a reação de cloração do etano na presença de luz:

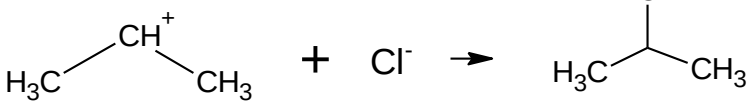


Sabe-se que ela apresenta uma variação de entalpia igual a -35 Kcal.mol^{-1}. Considerando os valores das energias de ligação presentes na reação, determine a energia da ligação C-Cl no composto CH_3CH_2Cl.

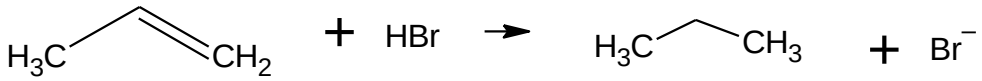
08. Utilizando setas curvas, mostre os processos de formação e a quebra de ligações:
Modelo: *As setas curvas são usadas em mecanismo de reações para indicar o movimento de pares de elétrons, sempre dos elétrons que estão sendo doados para a espécie que os recebem.*



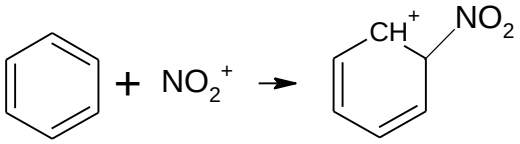
a)



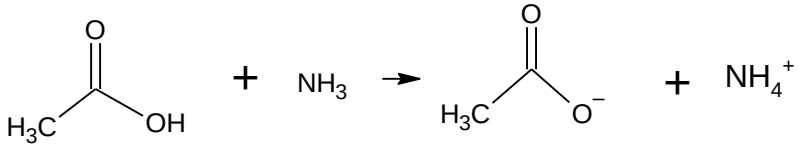
b)



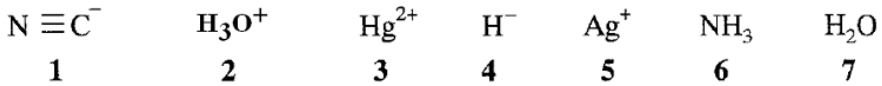
c)



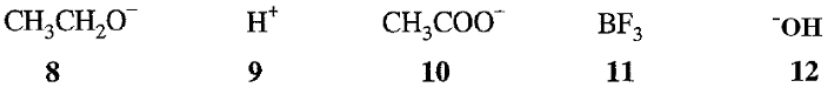
d)



09. Classifique os compostos/espécies abaixo, como eletrófilos (E) ou nucleófilos (Nu):



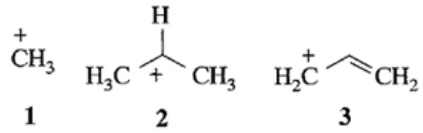
1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**



8 **9** **10** **11** **12**

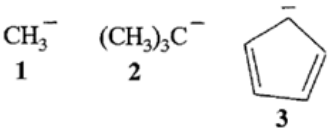
10. Coloque os seguintes intermediários em ordem crescente de estabilidade. Justifique sua resposta.

a) Cátions:



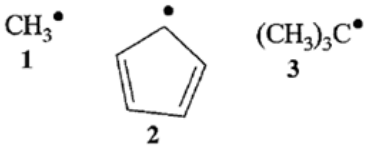
1 2 3

b) Ânions:



1 2 3

c) Radicais:



1 2 3